关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J051 乘法公式（平方差、完全平方、立方和差）

二级结论

条件

条件 1（变量类型）：

实数或代数式。

结论

结论一（平方差公式）：

直观描述： 两个数的平方差等于两数和与两数差的乘积。

$$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$$

结论二（完全平方公式）：

直观描述： 两个数的和（或差）的平方等于它们的平方和加上（或减去）它们积的 2 倍。

$$(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$$

结论三（立方和差公式）：

直观描述： 两个数的立方和（或差）等于两数和（或差）与它们的平方和减去（或加上）乘积的积。

$$a^3\pm b^3=(a\pm b)(a^2\mp ab+b^2)$$

推广结论（三项平方公式）：

直观描述： 三个数和的平方等于各数平方和加上两两积的 2 倍。

$$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$$

理解说明

一句话直觉

乘法公式是整式乘法与因式分解的核心工具，专治“展开与分解”的直接互换。

核心拆解

要点一（平方差特征）：

平方差公式 $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ 体现“两个平方相减，化为和乘差”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（完全平方特征）：

完全平方公式 $(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$ 体现“展开后首尾平方、中间二倍乘积”。

要点三（立方和差特征）：

立方和差公式 $a^3\pm b^3=(a\pm b)(a^2\mp ab+b^2)$ 体现“立方和（差）化为一次式乘二次式”。

几何本质（面积体积模型）

平方差可解释为两个正方形面积之差转化为矩形面积；完全平方对应边长为 $a+b$ 的大正方形可分割为四个小矩形；立方和差对应两个立方体的体积之和（差）可重组。

代数意义（恒等变形工具）

这些是恒等式，左右两边对任意 a,b 成立，允许灵活变形：从左边到右边是因式分解，从右边到左边是整式乘法。

考点价值（高考高频基础）

- **考法一（直接套用）**：给出具体表达式，判断属于哪个公式，直接写出展开或分解结果。
- **考法二（逆用求值）**：将多项式配成公式形式，再代入数值计算，常用于简化计算。

顿悟点

“符号规律”：平方差中“相同项平方减相反项平方”；完全平方中“中间项符号与括号内符号一致”；立方和差中“括号内符号与和差一致，括号内二次项符号相反”。

使用场景

- **场景一（多项式化简）**：在运算中遇到形如 a^2-b^2 或 $(a\pm b)^2$ 时直接应用公式。
- **场景二（因式分解）**：多项式为两项平方差或立方和差时，优先考虑公式分解。

证明

思路提示

直接利用多项式乘法展开左边，通过合并同类项得到右边。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（平方差验证）：

$$\begin{aligned}(a+b)(a-b) &= a^2 - ab + ab - b^2 \\ &= a^2 - b^2.\end{aligned}$$

理由：分配律相乘，交叉项抵消。

步骤二（和平方验证）：

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= (a+b)(a+b) \\ &= a^2 + ab + ab + b^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2.\end{aligned}$$

理由：平方即自乘，分配律，合并同类项。

步骤三（差平方验证）：

$$\begin{aligned}(a-b)^2 &= (a-b)(a-b) \\ &= a^2 - ab - ab + b^2 \\ &= a^2 - 2ab + b^2.\end{aligned}$$

理由：与和平方类似，但交叉项为负。

步骤四（立方和验证）：

$$\begin{aligned}(a+b)(a^2 - ab + b^2) &= a^3 - a^2b + ab^2 \\ &\quad + a^2b - ab^2 + b^3 \\ &= a^3 + b^3.\end{aligned}$$

理由：逐项展开后，中间四项全部抵消。

步骤五（立方差验证）：

$$\begin{aligned}(a-b)(a^2 + ab + b^2) &= a^3 + a^2b + ab^2 \\ &\quad - a^2b - ab^2 - b^3 \\ &= a^3 - b^3.\end{aligned}$$

理由：展开后中间四项抵消。

结论回扣

以上五个步骤分别验证了三个乘法公式，左右恒等，故公式成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 计算 $(3x+2y)(3x-2y)$。

解题步骤：

第一步（识别公式）：

观察表达式结构为 $(a+b)(a-b)$，符合平方差公式。

理由：平方差公式要求两数和乘以两数差。

第二步（代入公式）：

将 $a=3x, b=2y$ 代入 a^2-b^2，得到

$$\begin{aligned}(3x+2y)(3x-2y) &= (3x)^2-(2y)^2\\ &= 9x^2-4y^2.\end{aligned}$$

理由： $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$。

第三步（得出结论）：

最终结果为 $9x^2-4y^2$，无需合并同类项。

理由：公式直接给出结果。

关键结论： $9x^2-4y^2$。

例 2（稍变形）

题目： 展开 $(2a-3b)^2$。

解题步骤：

第一步（识别公式）：

结构为 $(a-b)^2$，符合完全平方公式。

理由：完全平方公式形式为 $(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$。

第二步（代入展开）：

取 $a=2a, b=3b$，代入 $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$，得

$$\begin{aligned}(2a-3b)^2 &= (2a)^2-2\cdot 2a\cdot 3b+(3b)^2\\ &= 4a^2-12ab+9b^2.\end{aligned}$$

理由：直接套用完全平方公式。

第三步（化简结果）：

整理后得到 $4a^2-12ab+9b^2$，这是最简形式。

理由：各项已合并，无同类项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $4a^2-12ab+9b^2$。

例 3（综合应用）

题目： 化简 $(x+1)(x-1)(x^2+1)(x^4+1)$。

解题步骤：

第一步（首次平方差）：

先计算前两个因式 $(x+1)(x-1)$，根据平方差公式：

$$(x+1)(x-1)=x^2-1.$$

理由： $a=x,b=1$，代入 a^2-b^2。

第二步（二次平方差）：

将第一步结果与第三个因式相乘：$(x^2-1)(x^2+1)$，再次使用平方差公式：

$$(x^2-1)(x^2+1)=x^4-1.$$

理由：此处 $a=x^2,b=1$。

第三步（三次平方差）：

将第二步结果与最后一个因式相乘：$(x^4-1)(x^4+1)$，第三次使用平方差公式：

$$(x^4-1)(x^4+1)=x^8-1.$$

理由： $a=x^4,b=1$。

关键结论： x^8-1。

易错提醒

易错点一（公式类型混淆）

将 a^2-b^2 误认为 $(a-b)^2$，或直接展开成 $a^2-2ab+b^2$。

正确理解（区分公式条件）：

a^2-b^2 是平方差，需分解为 $(a+b)(a-b)$；$(a-b)^2$ 是完全平方，展开为 $a^2-2ab+b^2$，两者结构完全不同。

错因分析（概念混淆）：

只看到“平方”和“减号”就套用完全平方，忽略平方差公式要求“两个平方相减”且不含交叉项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（完全平方缺项）

展开 $(a+b)^2$ 时写成 a^2+b^2，缺少 $2ab$。

正确理解（公式完整记忆）：

$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$，完全平方展开必须有三项，且中间项系数 2。

错因分析（记忆缺失）：

错误认为平方运算直接分配到各项，忽略交叉项。

易错点三（立方和差符号）

如将 a^3+b^3 分解为 $(a+b)(a^2+ab+b^2)$，或 a^3-b^3 分解为 $(a-b)(a^2-ab+b^2)$，二次项符号错误。

正确理解（符号规律）：

$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$（中间减）；$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$（中间加）。

错因分析（符号混淆）：

未通过展开验证，仅凭记忆导致符号记反。

结论小结

一句话核心

乘法公式实现了多项式乘法与因式分解的直接转换，是代数变形的基石。

使用条件

- **条件 1（变量任意）：** a,b 为任意实数或代数式，无限制。
- **条件 2（结构匹配）：** 表达式必须与公式左侧或右侧结构一致才可套用。

关键提醒

- **易错点（符号系数）：** 完全平方勿丢中间项 $2ab$，立方和差注意二次项符号与一次项相反。
- **检查项（验证结果）：** 可通过将结果展开还原为原式检验。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料